
Software Requirements Specification Template(SRS)

작성자: 홍도기, 김승연, 조세진, 양상윤

생성일자: 20251027

최종 갱신: 20251214

버전: 2.0

목차

목차.....	ii
1. 개요.....	1~2
1.1 목적.....	1
1.2 관련부서/관계자.....	1
1.3 개발범위.....	1~2
2. 전체 개관.....	3~6
2.1 프로젝트 개요.....	3
2.2 Product Function.....	3
2.3 사용자 특성.....	4
2.4 소프트웨어 운영 환경.....	4
2.5 디자인과 배포 제약사항.....	5
2.6 가정과 의존성.....	5
2.7 데이터 요구사항.....	6
2.8 사용 시나리오.....	6
3. 인터페이스.....	7
3.1 사용자 인터페이스.....	7
3.2 하드웨어 인터페이스.....	7
3.3 소프트웨어 인터페이스.....	7
4. 기능 요구사항.....	8~9
4.1 센서 데이터 처리 및 안정화.....	8
4.2 타격 인식 및 타점 분석.....	9
4.3 MIDI 신호 변환 및 출력.....	9
5. 비기능 요구사항.....	10
5.1 성능 요구사항.....	10
5.2 보안 요구사항.....	10
5.3 소프트웨어 품질 요구사항.....	10

1. 개요

1.1 목적

본 시스템은 보편적 음악 교육 및 활동을 위한 사회적 제품을 핵심 가치로 하여, 고가의 악기를 구매할 경제적 여력이 없거나 협소한 공간으로 인해 취악계층 및 일반 대중에게 가성비, 다기능적인 하나의 휴대용 도구를 제공하여 타악기, 현악기 등 다양한 악기의 연주소리를 구현할 수 있도록 한다. 이를 통해 연주의 경제적 장벽과 공간적 제약을 해소하여 음악활동 기회의 공공성과 보편적 접근성을 확보하는데 기여한다.

1.2 관련부서/관계자

개발: 아두이노 펌웨어로 로직 설계 및 코딩 담당한다.

하드웨어 설계자: IMU 센서, 아두이노 나노 간의 회로 구성 담당한다.

최종 사용자(연주자): 개발된 에어드럼 시스템을 실제로 연주하여 피드백 제공한다.

프로젝트 관리자: 개발일정, 자원 배분, 요구사항 변경관리 등을 담당한다.

1.3 개발범위

소프트웨어 목적: IMU 센서 데이터를 표준 MIDI 메시지로 정확하게 변환하여 외부 음원 장치로 전송하는 펌웨어 및 알고리즘 개발. 이는 연주자의 의도를 정확히 포착하여 실제 악기 없이도 연주자의 가상 타격 움직임을 감지하는 휴대용 에어악기를 개발하는 것이 목적이다.

제한사항

하드웨어의 제약: 아두이노 나노의 낮은 메모리 및 제한된 처리 속도(CPU) 내에서 IMU 센서 데이터 필터링, 타격 감지 알고리즘, MIDI 통신 스택을 모두 구현해야 한다.

비용 제약: 시스템의 가성비 목표를 달성하기 위해 부품은 범용적이고 저렴한 센서로 제한한다.

특징 및 이익

핵심 특징: IMU 센서 데이터 기반으로 가상 악기 타점과 타격 강도를 실시간으로 측정하여 출력한다.

다기능성: 하나의 스틱으로 다양한 악기를 연주할 수 있다.

휴대성: 배터리 구동이 가능한 소형 경량 하드웨어 설계 및 소프트웨어의 효율적인 운용

사업전략

공공, 사회적 가치: 본 프로젝트는 직접적인 상업적 이윤보다 공공의 이익증진에 초점을 맞춘다.

오픈소스 전략: 향후 소프트웨어를 오픈소스로 공개하여 전세계의 교육 기관 및 개발자들이 저비용으로 악기 기술에 접근하고 개선에 참여할 수 있도록 유도한다.

보급화: 비영리 단체 및 교육 기관과의 협력을 통해 개발된 기술의 취약계층 교육 프로그램에 적용하는 것을 목표로 한다.

2. 전체개관

2.1 프로젝트 개요

IMU 센서 데이터를 실시간으로 받아 정확한 타격 움직임과 강도를 감지하고, 이를 표준 MIDI 메시지로 변환하여 외부 음원 장치로 전송하는 로직을 담당한다.

기존 시스템의 대체

기존 시장에는 IMU 센서를 활용한 에어 드럼 시스템이 존재하나, 이는 주로 타악기 연주나 단일 악기에만 초점을 맞추고 있다.

본 시스템은 여기서 한 단계 나아가, 타악기뿐만 아니라 현악기 등 다양한 악기의 연주 소리를 구현할 수 있는 다기능적인 휴대용 도구를 제공함으로써, 기존 시스템의 한계를 확장하고 대체하는 것을 목표로 한다.

사회적 가치 및 전략

이 시스템은 고가 악기 구매나 공간 제약을 해소하여 음악 활동 기회의 공공성과 보편적 접근성을 확보하며, 오픈소스 전략을 통해 기술 보급화 및 확산에 기여한다.

2.2 Product Function

가상 타격 감지 및 측정

IMU 센서 데이터를 실시간으로 수집하고, 정교한 알고리즘을 통해 연주자의 가상타격 움직임 및 타격 강도를 감지하고 측정한다.

표준 MIDI 데이터 메시지 변환

감지된 타격 정보를 표준 MIDI 메시지로 변환한다.

무선 통신 처리

아두이노 나노 보드와 RF 통신 모듈을 사용하여 변환된 MIDI 메시지를 메인 보드나 외부 음원 장치로 무선 전송한다.

다기능 악기 구현

하나의 스틱으로 타악기, 현악기 등 다양한 악기의 연주 소리를 구현할 수 있도록 지원한다.

소리 출력 연동

MIDI 통신을 통해 외부 음원 장치와 연동하여 움직임에 따른 음악 연주를 구현하거나, 메인보드의 피에조 스피커를 통해 소리 출력을 지원한다.

펌웨어의 효율적 운용

아두이노 나노의 낮은 메모리와 제한된 처리 속도라는 하드웨어 제약 내에서 효율적인 데이터 처리 및 통신 스택을 운용하여 휴대성을 극대화한다.

2.3 사용자 특성

주요 사용자층

고가의 악기를 구매할 경제적 여력이 없거나 협소한 공간으로 인해 음악 활동에 제약이 있는 취약 계층 및 일반 대중을 포함한다. 이들은 음악 활동 기회의 보편적 접근성을 확보하고자 하는 사람들이다.

사용 빈도

보편적 음악 교육 및 활동 또는 취미 활동을 위해 사용할 예정이므로, 정기적이고 반복적인 교육 및 취미 활동용 사용이 예상된다.

사용자의 경험, 교육 정도

특별한 전문 지식이나 높은 연주 경험은 요구되지 않으며, 초보자도 쉽게 접근하여 타악기, 현악기 등 다양한 악기를 연주할 수 있도록 설계되었다.

성향 및 특징

가성비, 다기능성, 휴대성을 추구하며 직접적인 상업적 이윤보다 공공의 이익 증진이라는 사회적 가치를 중시하는 사용자이다.

2.4 소프트웨어 운영환경

하드웨어 환경

메인 보드: 아두이노 나노 v3.0 328P 호환보드

센서: 아두이노 기울기 센서(6축 가속도 + 자이로) MPU-6050, 아두이노 10자유도 비행제어 모듈 GY-87

통신 모듈: 아두이노 RF 통신 nRF24L01 + 2.4GHz 모듈

출력 장치: 아두이노 95dB 피에조 스피커 부저

개발/디버깅 환경: 노트북

소프트웨어 환경

개발 환경: 아두이노 IDE로 펌웨어 로직 설계, 코딩 및 모니터링

통신 프로토콜: RF 통신 프로토콜, 표준 MIDI 메시지 통신 프로토콜

외부 시스템: MIDI 메시지를 수신하고 소리를 구현하는 외부 음원 장치 또는 MIDI 센서 시스템

펌웨어: 아두이노 나노 보드의 마이크로컨트롤러 상에서 직접 구동된다.

2.5 디자인과 배포 제약사항

디자인 및 외형 제약

물리적 디자인 목표: 최종 하드웨어는 연주자가 쉽게 잡고 휘둘러 수 있는 드럼 스틱 또는 지휘봉 형태의 소형 경량 디자인으로 제작된다. 소프트웨어는 이 배턴형 하드웨어에 맞춰 휴대성과 배터리 구동 효율성을 극대화하도록 설계해야 한다.

외형 정리: 프로젝트 완성본의 외형정리를 위해 아두이노 만능기판을 사용하여 깔끔한 배선이 가능하도록 설계한다.

사용성: 최종 사용자가 직관적으로 시스템을 사용할 수 있도록 사용자 친화적인 인터페이스 디자인으로 만든다.

배포 제약

향후 소프트웨어는 전 세계 교육 기관 및 개발자들의 접근성 향상 및 기술 개선 참여를 위해 오픈소스로 공개되어야 한다.

2.6 가정과 의존성

가정:

하드웨어 동작의 안정성: IMU 센서가 정확하고 안정적으로 데이터를 수집하여, 아두이노 나노 보드 및 RF 통신 모듈이 의도된대로 정상 작동한다는 것을 가정한다.

실시간 처리 가능성: 아두이노 나노의 제한된 처리 속도 내에서도 IMU 데이터 필터링, 타격 감지 알고리즘 및 MIDI 통신 스택이 실시간에 가까운 응답 시간을 제공할 수 있도록 효율적으로 구현된다는 것을 가정한다.

표준 MIDI 프로토콜 준수: 외부 음원 장치가 본 소프트웨어에서 전송하는 표준 MIDI 메시지를 오류없이 정확하게 수신하고 악기 연주 소리로 변환할 수 있다고 가정한다.

배턴 형태의 사용성: 최종 사용자가 스틱 형태의 배턴을 실제 악기를 연주하듯이 사용하여 소프트웨어가 의도한 타격 감지 알고리즘이 효과적으로 작동할 수 있다고 가정한다.

의존성:

외부 컴포넌트 의존성

IMU 센서 라이브러리: IMU 센서 데이터를 읽고 초기화하는 데 필요한 아두이노 라이브러리에 의존한다.

RF 통신 라이브러리: nRF24L01 모듈을 통해 MIDI 데이터를 무선으로 전송하는 데 필요한 통신 라이브러리에 의존한다.

MIDI 라이브러리: IMU 데이터를 표준 MIDI 메시지로 변환하는데 필요한 MIDI 통신 스택 라이브러리에 의존한다.

외부 시스템 의존성

외부 음원 장치: 최종적인 소리 출력은 본 시스템이 생성한 MIDI 메시지를 수신하여 소리를 생성하는 외부 음원 장치 또는 MIDI 센서에 전적으로 의존한다.

개발 환경: 펌웨어의 코딩, 컴파일 및 업로드는 아두이노 IDE 환경에 의존한다.

2.7 데이터 요구사항

본 소프트웨어는 IMU 센서 데이터를 실시간으로 수집하고 표준 MIDI 메시지로 변환하여 전송하는 펌웨어이므로, 모든 데이터 요구사항은 실시간 처리에 중점을 둔다.

입력 데이터는 드럼 스틱에 부착된 IMU 센서로부터 실시간으로 수집되는 가속도 및 자이로스코프 데이터이다. 이 데이터는 타격 감지 알고리즘으로 넘어가기전, 노이즈 필터링 및 유효성 검사 과정을 거쳐야한다.

중간 처리 데이터는 타격 감지 알고리즘을 통해 계산된 타격의 종류, 가상 타점, 그리고 가장 중요한 타격의 세기를 나타낸다. 이 알고리즘의 핵심은 타격 여부를 판단하는 임계값 및 시간 간격과 같은 가변 파라미터이다.

출력 데이터는 타격 정보를 담아 표준 MIDI 메시지 형식으로 변환된 최종 통신 데이터이다. 이 데이터에는 MIDI Note On/Off 메시지와 타격 강도를 나타내는 Velocity 값이 포함되며, RF 통신 모듈을 통해 안정적이고 저지연으로 무선 전송되어야 한다. 또한, 하나의 바통으로 다른 악기를 선택 및 전환하는 데 필요한 다기능성 제어 데이터에 대한 요구사항도 포함된다.

2.8 사용 시나리오

배경: 음악을 배우고 싶지만, 고가 악기 구매 여력이 없고 좁은 방 때문에 악기 연주를 포기했던 한 사람이 있다. 그는 음악 활동 기회의 보편적 접근성을 확보하고자 하는 제품을 찾고 있었다.

상황: 그는 학교 방과후 수업에서 비트킬러/해결했SSU 에어 악기 시스템을 소개받았다. 이 시스템은 저렴한 비용으로 개발되어 누구나 쉽게 접근할 수 있다. 그는 가볍고 작은 배턴형 스틱 두개와 RF 통신 모듈을 통해 무선으로 연결된 메인보드를 챙겨 집으로 돌아왔다.

설정: 그는 메인보드를 외부 음원 장치에 연결하고, 배턴 스틱을 양손에 쥔다.

드럼 연주: 그가 스틱을 휘둘러 공중의 가상 드럼을 타격하자, IMU 센서가 그의 타격 움직임과 강도를 정확히 감지한다. 이 정보는 아두이노 나노 펌웨어를 통해 즉시 MIDI 메시지로 변환되어 외부 음원 장치로 전송된다. 스피커를 통해 실제와 같은 음악 소리가 선명하게 울려 퍼진다.

악기 전환: 그는 스틱의 버튼을 눌러 악기를 피아노로 전환한다. 소프트웨어는 타격 위치와 강도 등을 인식하여 피아노 연주 소리를 출력한다.

결과: 그는 자신의 좁은 방에서도 다양한 악기를 연습하고 창의적인 음악 활동을 할 수 있게 되었으며, 경제적 장벽과 공간적 제약이 해소되었다. 그는 곧 이 시스템의 오픈소스 커뮤니티에 참여하여 기술 개선에 기여할 계획을 세우게 된다.

3. 인터페이스

3.1 사용자 인터페이스

보정 버튼: 드럼 스틱 모듈에 탑재된 1개의 푸시 버튼. 스틱의 현재 각도를 드럼 기준 위치로 설정하는데 사용

상태 표시 LED: 아두이노 나노 또는 별도의 LED를 사용하여 시스템 상태를 표시

LED 색상/점멸: 전원 켜짐, MIDI 연결 완료, 타격 인식, 에러/배터리 부족 등을 표시한다.

3.2 하드웨어 인터페이스

IMU 센서 (MPU-6050): I2C 통신 프로토콜을 사용한다

통신 주소: 기본 I2C 주소를 사용

데이터 교환: 펌웨어는 1초당 최소 200회 이상 가속도 및 자이로 데이터를 요청 및 수신한다.

MIDI 출력 포트: USB Mini-B 포트를 통해 PC와 연결되며 USB-Serial 통신을 사용하여 MIDI 신호를 전송한다

전원 공급: USB Mini-B 또는 VIN 핀을 통한 DC 전원 입력

3.3 소프트웨어 인터페이스

표준 준수: General MIDI Standard를 준수한다.

메시지 유형: 오직 Note On 및 Note Off 메시지만 사용한다.

Serial to MIDI 변환기 : PC에서 아두이노의 USB-Serial 데이터를 표준 MIDI 포트 입력으로 변환하기 위해 Hairelss MIDI Serial Bridge와 같은 외부 소프트웨어가 필요하다

DAW/음원 모듈: 변환된 MIDI 신호를 수신하여 드럼 소리를 생성하는 Digital Audio Workstation 소프트웨어 또는 전용 사운드 모듈과 인터페이스한다

4. 기능 요구사항

4.1 센서 데이터 처리 및 안정화

Purpose

IMU 센서에서 수집되는 원시 데이터를 잡음 없이 안정화하고 타격 인식 및 타점 분류 알고리즘이 사용할 수 있도록 가속도 및 각도 데이터를 정제하기 위함

inputs

IMU 원시 데이터: MPU-6050 센서로부터의 6축 데이터

Validation check

센서 연결이 잘 되어있는지 확인하기 위해 시스템 시작 시 센서와의 I2C 통신 상태를 확인하고 연결 오류 시 LED 깜빡임 등을 통해 사용자에게 피드백 제공

데이터 범위가 예상을 벗어났을 때를 방지하기 위해 수집된 가속도 및 자이로 값이 하드웨어 제약 조건 내에 있는지 확인. 범위를 벗어날 경우 값 제한 처리

outputs

필터링된 6축 데이터: 저역 통과 필터 또는 칼만 필터를 적용하여 잡음이 제거된 안정화된 가속도 및 각속도 값

추정된 각도: 자이로 및 가속도 데이터를 융합 필터링하여 실시간으로 추정된 스틱의 피치 및 롤 각도

에러 메시지 처리: 센서 초기화 실패 시 내부 로깅 및 사용자 인터페이스를 통한 상태 보고

4.2 타격 인식 및 타점 분석

Purpose

정제된 센서 데이터를 분석하여 연주자의 타격 행위 발생 시점과 타격 강도 그리고 타격 지점을 정확하게 분류하기 위함

inputs

안정화된 6축 IMU데이터

Validation check

이중 타격 방지: 단일 타격 시 센서 신호의 반동으로 인한 중복 타격 인식을 방지하기 위해 타격 인식 후 일정 시간 동안 재인식 금지

오인식 임계값: 타격으로 안정되는 최소한의 가속도 또는 각속도 임계값을 설정하여 의도하지 않은 미세한 움직임은 무시

outputs

타격 이벤트: 타격이 발생한 시점

타격 강도: 타격 시 최대 가속도 값을 기반으로 계산된 0~127 범위의 MIDI Velocity 값

타점 분류: 스틱의 각도와 타격 벡터를 기반으로 분류된 드럼 타점 ID

4.3 MIDI 신호 변환 및 출력

Purpose

인식된 타격 이벤트 및 타점 분류 결과를 표준화된 MIDI 신호로 변환하여 외부 음원 장치로 전송하기 위함

inputs

타격 이벤트, 타점 분류, 타격 강도

Validation check

MIDI Note Number 유효성: 타점 ID에 할당된 MIDI Note Number가 드럼 표준에 맞는지 확인하고 유효하지 않은 경우 기본값으로 처리

Velocity 범위 제한: Velocity 값이 반드시 0에서 127 사이에 있는지 확인하고 범위를 벗어나지 않도록 제한

outputs

MIDI Note On 메시지: 타격 인식 시 즉시 전송. 형식: [Note On 상태 바이트, Note Number(타점), Velocity]

MIDI Note Off 메시지: 타격 후 짧은 지연 시간 뒤에 전송되거나, Note On 메시지에 포함된 Velocity 값으로 자동으로 Note Off를 처리하는 방식을 사용

출력 타이밍: 센서 입력부터 MIDI 출력까지의 지연 시간은 50ms 미만을 보장

5. 비 기능 요구사항

기능은 아니지만 필요로 하는 사항

5.1 성능 요구사항

반응 시간 : 센서가 타격을 감지한 시점부터 MIDI Note On 신호가 외부 장치로 출력되는 시점까지의 지연시간은 50ms 미만을 유지해야 한다

처리 속도 : 시스템은 초당 최소 200회 이상의 IMU 센서 데이터 샘플링 및 처리를 수행해야 한다

동시 타격 인식 : 두 개의 스틱이 동시에 타격되었을 때, 두 타격 이벤트 모두 5ms 이내의 오차로 각각의 MIDI 신호를 생성하여 출력해야 한다

안정성 : 배터리 완전 충전 후 최소 4시간 타격 인식 및 MIDI 출력 기능을 안정적으로 수행해야 한다

메모리 및 CPU 사용률 : 펌웨어는 아두이노 나노의 제한된 메모리를 효율적으로 사용하여 핵심 기능 작동 중 CPU 사용률이 80%를 초과하지 않아야 한다.

5.2 보안 요구사항

배터리 안전 : 배터리 사용 시 과충전, 과방전, 과열을 방지하는 보호회로를 반드시 포함해야 한다

재료 안전 : 사용되는 하드웨어 케이스는 인체에 무해한 비독성 물질로 제작되어야 하며 파손 시 날카로운 모서리가 생기지 않도록 디자인되어야 한다.

타격 데이터 신뢰성 : 센서 데이터가 외부 노이즈나 무선 간섭에 의해 변조되거나 손실되지 않도록 데이터 유효성 검증 로직을 구현해야 한다.

5.3 소프트웨어 품질 요구사항

간편한 보정 : 사용자는 별도의 소프트웨어 조작 없이 스틱의 버튼 하나를 눌러 현재 자세를 드럼 연주의 기준 위치로 10초 이내에 보정할 수 있어야 한다.

명확한 피드백 : 전원 상태, MIDI 연결 상태, 타격 인식 여부를 LED 색상 또는 점멸을 통해 명확하게 시작적으로 피드백해야 한다.

모듈화 : 센서 데이터 처리, 타격 인식 로직, MIDI 변환 로직은 독립적인 함수나 모듈로 분리되어야 하며 코드 주석을 충실히 작성하여 자동으로 인식되어야 한다.

MIDI 호환성 : 모든 MIDI Note On/Off 메시지는 MIDI Standard를 준수하여 시장에 출시된 모든 DAW 및 가상 악기 소프트웨어와 문제없이 연동되어야 한다.